

# ENVIRONNEMENT LINUX SOUS LA DISTRIBUTION Debian

## - Gestion des paquets et configuration réseau –

Mohammed KARROUM

### 1/ Prérequis

Afin d'exécuter cet atelier et les suivants, vous devez avoir installé la distribution Debian sous Virtual Box ou VMWare. **Se référer à l'atelier Installation Debian.**

**Attention : toutes les commandes linux sont en minuscule.**

### 2/ Connexion/Ouverture de session

Après démarrage du système Debian, appuyer sur la touche Entrée. Le système demande le login de l'utilisateur créé à l'installation. Saisissez-le alors et cliquez sur **Se connecter** ou sur la touche Entrée.

Le mot de passe doit être conforme à celui que vous avez saisi à l'installation.

L'utilisateur courant ne possède pas tous les droits d'administration. Certaines opérations demandent la connexion en tant que root (super utilisateur = su).

Le prompt de l'utilisateur courant est \$ (sauf s'il a été changé).

Pour ouvrir une session système en tant que root :

- Passez en mode commande (Terminal) en cliquant sur
  - Activités/Applications/Terminal
  - Ou
  - Activités/Recherche/ puis entrez une partie du mot Terminal
  - Dans les deux cas, tapez la commande :

**su**

Le système vous demande le mot de passe saisi à l'installation. Saisissez-le et validez par la touche Entrée.

Si le système affiche le prompt # c'est que vous êtes connecté en tant qu'administrateur !

Sous VirtualBox/VMWare, la carte réseau est configurée par défaut en NAT. Votre machine Debian reçoit donc une adresse IP par cet hyperviseur. Vous avez normalement accès à Internet.

### 3/ Vérification de l'accès Internet

Depuis le prompt, exécutez les commandes suivantes :

ping 8.8.8.8 ou ping google.fr ou encore ping [www.yahoo.fr](http://www.yahoo.fr)

*NB : faites **Ctrl-c** pour arrêter l'exécution du ping.*

Pour effacer la fenêtre terminal (cmd), appuyer simultanément sur **Ctrl I** ou tapez la commande **clear**

## 4/ Gestion des paquets

Les paquets Linux sont des archives (fichiers compressés) comprenant les fichiers informatiques, les informations et procédures nécessaires à l'installation d'un logiciel applicatif dans la machine. L'installation d'un paquet (logiciel, bibliothèque, etc.) est une tâche d'administration. Il faut donc les droits d'administration pour l'exécuter (commande **su** + mot de passe, lire plus haut).

### 4.1/ Lister les paquets installés dans le système

Pour obtenir la liste des paquets installés dans le système Linux Debian on effectue la commande :

```
#dpkg -l
```

### 4.2/ Installer les paquets

La plupart du temps les paquets (c'est-à-dire les applications) se trouvent dans des **dépôts** qui sont en fait des sites sur lesquels on peut trouver les fichiers installables des applications les plus utilisées (ex : Libre Office, Web Apache, Supervision NAGIOS etc...).

Le gestionnaire de paquets va alors rechercher automatiquement le **dépôt** dans lequel se trouve le paquet à installer.

```
#apt-get install nom du package
```

(exemple (ne le faites pas !) : installation de mysql par **#apt-get install mysql**)

Il est souvent nécessaire d'installer des mises à jour du système pour la compatibilité avec les applications installées ce qui s'effectue par la commande :

```
#apt-get update
```

On peut aussi mettre à jour les applications par la commande

```
#apt-get upgrade
```

On confirmera avec l'appui sur les touches **o + entrée (o pour oui)**

(o pour oui. Il s'agit généralement de l'allocation disque pour le paquet à installer)

### 4.3/ Désinstaller des paquets

La plupart du temps, la suppression d'un paquet Debian se fait via la commande :

```
# apt-get remove nom_du_paquet
```

Néanmoins cette commande ne supprime pas les fichiers de configurations liés au paquet qui seront inutiles après sa désinstallation. Pour réaliser une désinstallation complète, il faut plutôt saisir la commande suivante :

```
#apt-get --purge remove nom_du_paquet
```

## 5/ Gestion du réseau

Les commandes ci-dessous décrivent les outils de gestion des connexions réseau sur une machine Linux Debian.

Les configurations des connexions réseau sont présentes dans le fichier `/etc/network/interfaces` qui doit être configuré par action manuelle ou par un serveur DHCP.

On peut visualiser la configuration actuelle de ce fichier par la commande `cat` :

```
#cat /etc/network/interfaces
```

### 5.1/ Configuration IP

Pour connaître les noms des cartes réseau du système

```
ls /sys/class/net
```

Ce sont ces cartes qui seront déclarées dans les fichiers de configuration.

Pour connaître la passerelle par défaut :

```
ip route show
```

Pour redémarrer l'interface, `ifup` et `ifdown` sont toujours présents :

**Pour décativer une carte réseau**

```
ifdown nom_d'interface
```

**Pour activer une carte réseau**

```
ifup nom_d'interface
```

Attention : se référer au résultat de `ls /sys/class/net` pour renseigner les noms de vos cartes réseau !

Exemples :

Première carte réseau :

```
ifdown enp0s3
```

```
ifup enp0s3
```

Deuxième carte réseau :

```
ifdown enp0s8
```

```
ifup enp0s8
```

Changer le nom de la machine

Vous pouvez changer le nom de votre machine dans le fichier :

```
/etc/hostname
```

## 5.2/ Configurer une adresse IP sur une interface

Le fichier **/etc/network/interfaces** contient la configuration des cartes réseau installées dans la machine. Ces cartes sont repérées eth0 pour la 1<sup>ère</sup> carte, eth1 pour la carte 2 etc... Les cartes réseau sont configurées via un fichier contenant les paramètres IP de chaque carte à l'emplacement /etc/network, ce fichier est chargé dans la carte à chaque redémarrage de Linux Debian.

Pour éditer un fichier de configuration, on utilise un éditeur de texte parmi vi (éditeur historique), gedit (équivalent bloc-notes) ou encore nano. L'éditeur nano est installé par défaut. Les commandes de cet éditeur sont rappelées en bas de la fenêtre nano. Pour ouvrir le fichier interfaces et y configurer les paramètres réseau :

*Nous allons doter le serveur Debian de deux cartes réseau. Il convient de les déclarer en amont dans VirtualBox /vmWare respectivement NAT et RESEAU INTERNE. La première permettra l'accès internet à Debian ; la seconde permettra de communiquer avec les autres VM du réseau local cloisonné.*

*Ce qui va se traduire dans le fichier de configuration réseau par :*

**#nano /etc/network/interfaces**

```
auto enp0s3
auto enp0s8
allow-hotplug enp0s3
allow-hotplug enp0s8

iface enp0s3 inet dhcp
iface enp0s8 inet static
    address 172.16.2.60
    netmask 255.255.255.192
    gateway 172.16.2.62
    dns-domain m2l.lan
    dns-nameservers 172.16.2.61, 8.8.8.8
```

Légende :

enp0s3 signifie la première carte réseau ethernet.

enp0s8 signifie la deuxième carte réseau ethernet.

Iface signifie interface ou carte réseau.

Ces paramètres correspondent à l'adresse IP du serveur Debian.

Dans ce fichier la configuration de l'interface réseau (carte réseau) est en mode statique. On y déclare :

- L'adresse IP dynamique de la carte réseau (iface enp0s3 inet dhcp). L'adresse IP sera attribuée par VirtualBox / vmWare
- L'adresse IP statique de la carte réseau (iface enp0s8 inet static). L'adresse IP est 172.16.2.60
- Le masque de réseau (netmask 255.255.255.192 en /26)
- La passerelle par défaut (gateway 172.16.2.62)

- Le nom du domaine (s'il existe) (dns-domain m2l.lan). Il s'agit du domaine m2l
- Les serveurs DNS (s'ils existent) (dns-nameservers 172.16.2.61). C'est le serveur-AD

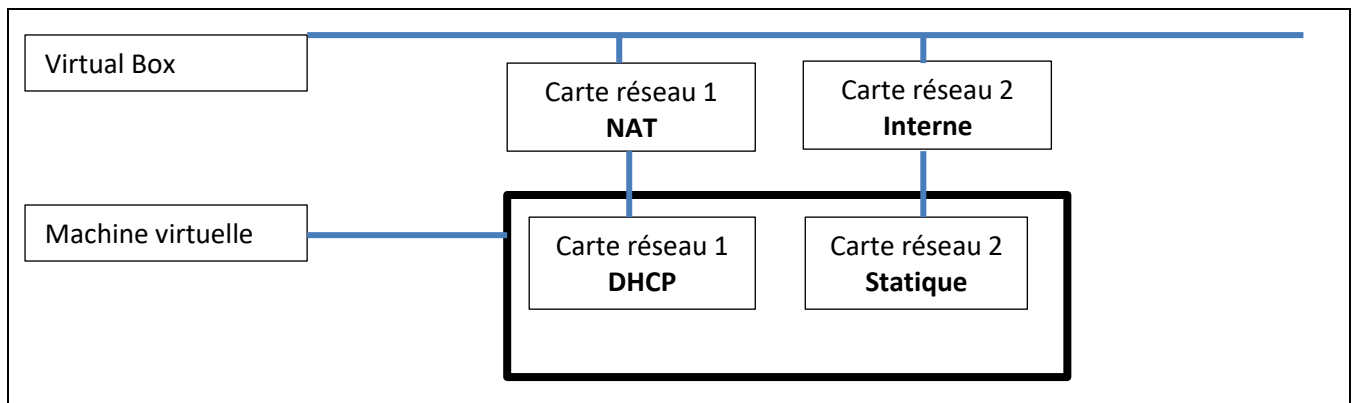
Sauvegardez les modifications et quittez l'éditeur.

Au cas où, la configuration ne serait pas concluante, on peut rebooter la VM par la commande :

**#sudo reboot**

## Ajout d'une carte réseau dédiée à l'accès internet

Pour une configuration en mode DHCP, le fichier doit contenir les paramètres ci-dessous :



Dans le cas où le réseau est configuré en interne (donc pas d'accès internet), on peut rajouter une carte réseau (eth1), la configurer en NAT (sous VirtualBox/VMWare) puis la déclarer en dhcp dans le fichier interfaces comme suit (/etc/network/interfaces) :

```
auto lo
iface lo inet loopback
auto enp0s3
auto enp0s8
allow-hotplug enp0s3
allow-hotplug enp0s8

iface enp0s3 inet dhcp
iface enp0s8 inet static
    address 172.16.2.60
    netmask 255.255.255.192
    gateway 172.16.2.62
    dns-domain m2l.lan
    dns-nameservers 172.16.2.61, 8.8.8.8
```

NB : Eteignez votre machine virtuelle pour rajouter une carte réseau.

Dans ce fichier, on a déclaré la carte réseau 2 enp0s8 en statique et la carte réseau 1 enp0s3 en dhcp.

Si tout va bien, le serveur Debian :

- Peut interagir avec le serveur-AD ou avec un client Windows via la carte réseau static/interne
- Peut accéder à internet via la carte réseau dhcp/nat